

|                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div><b>ESPE</b><br/>UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS<br/>INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA</div> | <b>GUIA DE USO DE LABORATORIO</b> |  <div><b>FECHA:</b> 2024-01-29</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A. INFORMACIÓN DE LA GUÍA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                               |                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>DEPARTAMENTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION                                                                                       | <b>CARRERA:</b>                    | CARRERA DE SOFTWARE                                                                                                                                           |                         |             |
| <b>ASIGNATURA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | APL. BASADAS EN EL CONOCIMIENTO                                                                                                  | <b>PERIODO:</b>                    | NOV2023-MAR2024                                                                                                                                               | <b>NIVEL:</b>           | SEXTO NIVEL |
| <b>DOCENTE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ING. JOSE LUIS CARRILLO MEDINA                                                                                                   | <b>NRC:</b>                        | 14201                                                                                                                                                         | <b>PRÁCTICA No:</b>     | 7           |
| <b>LABORATORIO DONDE SE DESARROLLARÁ LA PRÁCTICA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  | LE<br>SALA: INGENIERIA DE SOFTWARE |                                                                                                                                                               |                         |             |
| <b>TEMA DE LA PRÁCTICA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Modelado y Diseño de Modelos/Algoritmos de Machine Learning con Análisis de Datos (Análisis Transversal y Análisis Longitudinal) |                                    |                                                                                                                                                               | <b>NUMERO DE HORAS:</b> | 2           |
| <b>INTRODUCCIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                               |                         |             |
| El análisis de datos es el proceso de inspeccionar, limpiar y modelar datos con el objetivo de descubrir información útil, llegar a conclusiones y respaldar la toma de decisiones. Involucra la aplicación de diversas técnicas Estadísticas y de Machine Learning para revelar patrones, tendencias y relaciones en conjuntos de datos. El análisis de datos, una disciplina fundamental en el campo de la ciencia de datos, se desglosa en dos enfoques cruciales: el análisis transversal y el análisis longitudinal. El análisis transversal se centra en proporcionar una visión detallada y puntual de las relaciones y patrones en un momento específico, ofreciendo una instantánea precisa de la estructura de los datos en ese instante. Por otro lado, el análisis longitudinal se sumerge en la evolución de los datos a lo largo del tiempo, desentrañando tendencias, cambios y relaciones dinámicas a medida que transcurren diferentes puntos temporales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                               |                         |             |
| <b>OBJETIVOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                               |                         |             |
| Comprender el proceso de modelado y diseño de modelos y/o algoritmos de Machine Learning, empleando técnicas de análisis de datos, transversal o longitudinal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                               |                         |             |
| <b>EQUIPOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                    | <b>MATERIALES E INSUMOS:</b>                                                                                                                                  |                         |             |
| Computador<br>Proyector<br>Pizarra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                    | Conocimientos básicos de programación en Python.<br>Familiaridad con conceptos fundamentales de Machine Learning.<br>Comprensión básica de Análisis de Datos. |                         |             |
| <b>REACTIVOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                    | <b>MUESTRA / OTROS:</b>                                                                                                                                       |                         |             |
| NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                    | NA                                                                                                                                                            |                         |             |
| <b>PRECAUCIONES/ INSTRUCCIONES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                               |                         |             |
| Exploración y Preprocesamiento: Selecciona y analiza un conjunto de datos. Análisis Transversal: Implementa análisis descriptivo y modelado de machine learning. Análisis Longitudinal: Identifica tendencias temporales y desarrolla modelos para datos temporales. Comparación y Evaluación: Compara resultados transversales y longitudinales, evalúa la efectividad. Conclusiones y Aplicaciones Prácticas: Reflexiona sobre resultados y discute aplicaciones prácticas en el mundo real                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                               |                         |             |
| <b>ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                               |                         |             |
| 1. Exploración y Preprocesamiento de Datos 1.1. Selección de un conjunto de datos relevante que permita la aplicación de análisis transversal y longitudinal. 1.2. Realización de análisis exploratorio de datos para entender la distribución y características. 2. Análisis Transversal 2.1 Análisis Descriptivo Implementación de análisis descriptivo para obtener estadísticas clave. Visualización de datos para identificar patrones y tendencias. 2.2 Modelado Transversal Diseño e implementación de modelos de machine learning adecuados para análisis transversal. Evaluación de rendimiento utilizando métricas apropiadas. 3. Análisis Longitudinal 3.1 Identificación de Tendencias Temporales Análisis de tendencias a lo largo del tiempo. Visualización de patrones longitudinales. 3.2 Modelado Longitudinal Diseño de algoritmos capaces de manejar datos temporales. Implementación de modelos de machine learning para análisis longitudinal. 4. Comparación y Evaluación 4.1 Comparación de resultados entre análisis transversal y longitudinal. 4.2 Evaluación de la efectividad de los modelos diseñados. 5. Conclusiones y Aplicaciones Prácticas 5.1 Reflexión sobre las implicaciones de los resultados. 5.2 Discusión sobre cómo aplicar estos modelos en situaciones del mundo real. 5.3 Resultados de Aprendizaje Esperados: 5.4 Comprender las diferencias entre análisis transversal y longitudinal. 5.5 Diseñar y aplicar modelos de machine learning en ambos contextos. 5.6 Evaluar y comparar la efectividad de los modelos en diferentes dimensiones temporales. 5.7 Reflexionar sobre las aplicaciones prácticas de estos modelos en escenarios del mundo real. |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                               |                         |             |
| <b>RESULTADOS OBTENIDOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                               |                         |             |
| Comprender las diferencias entre análisis transversal y longitudinal. Diseñar y aplicar modelos de machine learning en ambos contextos. Evaluar y comparar la efectividad de los modelos en diferentes dimensiones temporales. Reflexionar sobre las aplicaciones prácticas de estos modelos en escenarios del mundo real.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                               |                         |             |
| <b>CONCLUSIONES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                               |                         |             |
| Proporcionará a los alumnos una experiencia completa en el diseño de modelos y algoritmos de Machine Learning, abordando la complejidad temporal a través de análisis transversal y longitudinal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                               |                         |             |
| <b>RECOMENDACIONES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                               |                         |             |
| Busca mejorar la calidad y la aplicabilidad de los análisis de datos en contextos transversales y longitudinales, brindando una base sólida para la interpretación y la toma de decisiones informadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                               |                         |             |

**B. CONTROL DE CAMBIOS**

| Fecha            | Versión | Unidad / Nombre                               | Detalle del cambio |
|------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 05 - mayo - 2023 | 1       | Sección de Planificación / Ing. Eddie Galarza | Versión Inicial    |

**C. APROBACIÓN**

| Rubro          | Nombres y Apellido             | Unidad / Cargo                      | Firma |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------|
| Elaborado por: | ING. JOSE LUIS CARRILLO MEDINA | Docente                             |       |
| Revisado por:  | ING. CARRILLO MEDINA JOSE LUIS | Coordinador de Área de Conocimiento |       |
| Aprobado por:  | ING. SANTIAGO JÁCOME. PHD.     | Coordinador / Jefe de Laboratorio   |       |

LEGALIZADO